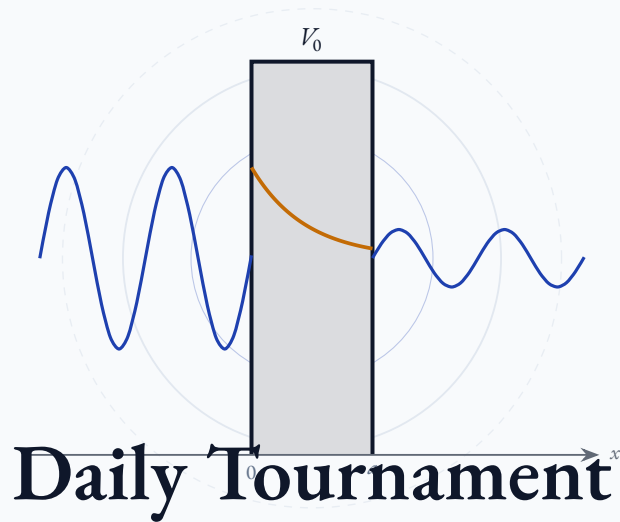




ARENA OF THEORETICAL PHYSICS · DAY 4 BATTLE

*“604 Calculus: Integral Equations × Pumping Work × Cauchy-Schwarz Inequality
811 QM: Finite Barrier Penetration × Quantum Tunneling Gamow Approximation”*

5-Problem Comprehensive Test · Closed-book · 80 min Timed Challenge

Date	2026-09-03 Week 1 (Day 4)
Modules	604: Integral Eq + Work + Inequality 811: Barrier Tunneling + Gamow
Error Protocol	5-Factor: Knowledge Modelling Logic Calculation Time
Standards	Target: 100/100 Full Marks Time Budget: 80 min

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-09-03 | Week 1 (Day 4) | Phase: Integral & Tunneling Power Test

§1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- 604 高数攻坚 (3 题): **M1** 变上限积分方程反演二阶微分方程; **M2** 半球形水池圆盘切片克服重力抽水做功; **M3** 柯西-施瓦茨积分不等式降维证明。
- 811 量力攻坚 (2 题): **Q1** 一维有限矩形势垒贯穿透射系数 T 与几率流守恒; **Q2** 量子隧道效应厚势垒 Gamow 指数衰减与高能共振完全透射。
- 考试规则: 闭卷、独立手推、严禁查阅笔记; 先在下方草稿区完成 5 分钟白纸公式破冰。

Warm-Up Retrieval Checklist (5 min): without notes, write on scratch paper:

□ Leibniz integral differentiation: $\frac{d}{dx} \int_a^x f(x,t)dt = f(x,x) + \int_a^x \frac{\partial f}{\partial x} dt$ □ Cauchy-Schwarz inequality: $(\int fg dx)^2 \leq \int f^2 dx \int g^2 dx$ □ Tunneling probability: $T = [1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0-E)} \sinh^2(\kappa a)]^{-1}$

Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰草稿区

5 分钟闭卷盲写: 默写变上限求导拆项公式、柯西-施瓦茨积分形式、势垒透射系数与 Gamow 因子。

§2 Core Problem Set (604 Math Trio + 811 QM Double)

Timed: 80 min

M1 | 604: Integral Equation to 2nd-Order ODE Initial Value Problem

Suggested: 15 min

设连续函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上满足积分方程:

$$f(x) = x + 2 \int_0^x f(t) dt - \int_0^x (x-t)f(t) dt.$$

1. 求初始值 $f(0)$ 与 $f'(0)$;
2. 证明 $f(x)$ 满足二阶常系数齐次线性微分方程 $f''(x) - 2f'(x) + f(x) = 0$;
3. 求解该定解问题, 写出 $f(x)$ 的闭式解析表达式。

M2 | 604: Physical Application: Slicing Method for Pumping Work

Suggested: 15 min

设有一半径为 R 的半球形水池盛满了水(水的密度为 ρ , 重力加速度为 g)。现用抽水机将池中的水全部抽到水池上边缘平面处。

1. 建立垂直向下的坐标系(以水面为 $x=0$), 求水深 x 处厚度为 dx 的微薄水层的半径 $r(x)$ 与微质量 dm ;
2. 写出克服重力将该薄层水提升至池口所做的微功 dW , 并定积分求出抽完满池水所做的总功 W 。

M3 | 604: Cauchy-Schwarz Integral Inequality Reduction Proof

Suggested: 15 min

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有连续的一阶导数, 且已知 $f(0) = 0$ 。

1. 将 $f(x)$ 表为对导数 $f'(t)$ 的积分形式, 并利用 Cauchy-Schwarz 不等式证明: $[f(x)]^2 \leq x \int_0^x [f'(t)]^2 dt$;
2. 利用分部积分法, 严格证明不等式:

$$\int_0^1 [f(x)]^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x^2)[f'(x)]^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 [f'(x)]^2 dx.$$

Q1 | 811: Rectangular Barrier Penetration & Transmission Coefficient

Suggested: 20 min

设一维矩形势垒 $V(x) = V_0$ ($0 \leq x \leq a$), 其余区域 $V = 0$ 。质量为 m 的粒子自左向右以能量 $E < V_0$ 入射。

1. 设出三个区域的定态波函数, 写出实波数 k 与衰减常数 κ ;
2. 列出 $x=0$ 和 $x=a$ 处的波函数及导数连续性方程, 推导透射系数 $T = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0-E)} \sinh^2(\kappa a)\right]^{-1}$;
3. 证明定态散射全空间几率流守恒关系 $R + T = 1$ 。

Q2 | 811: Thick Barrier Gamow Factor & High-Energy Resonant Transmission

Suggested: 15 min

1. 证明当势垒较厚($\kappa a \gg 1$)时, 透射系数逼近 Gamow 指数衰减律 $T \approx \frac{16E(V_0-E)}{V_0^2} e^{-2\kappa a}$, 并简析其物理图像;
2. 若粒子能量高于势垒顶端 $E > V_0$, 推导完全无反射透射($T=1, R=0$)时势垒宽度 a 满足的共振条件。

§3 Model Solutions & Commentary

I M1 · Integral Equation to 2nd-Order ODE Solution

- (1) 令 $x = 0$ 代入原方程, 积分项全为零, 得 $f(0) = 0$ 。
 (2) 原式写为 $f(x) = x + 2 \int_0^x f(t) dt - x \int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(t) dt$ 。
 求一阶导数: $f'(x) = 1 + 2f(x) - [\int_0^x f(t) dt + x f(x)] + x f(x) = 1 + 2f(x) - \int_0^x f(t) dt$ 。
 代入 $x = 0$ 得 $f'(0) = 1 + 2f(0) - 0 = 1$ 。
 再求二阶导数: $f''(x) = 2f'(x) - f(x) \implies f''(x) - 2f'(x) + f(x) = 0$ 。
 (3) 特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0 \implies (r - 1)^2 = 0$, 二重特征根 $r_1 = r_2 = 1$ 。
 通解为 $f(x) = (C_1 + C_2 x)e^x$ 。代入初值: $f(0) = C_1 = 0; f'(0) = C_2 = 1$ 。
 故解析表达式为: $f(x) = xe^x$ 。

I M2 · Pumping Work from Hemispherical Tank

- (1) 在水深 $x \in [0, R]$ 处切厚度为 dx 的圆盘, 由勾股定理半径 $r(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$ 。
 微体积 $dV = \pi r^2(x) dx = \pi(R^2 - x^2) dx$, 微质量 $dm = \rho dV = \pi \rho(R^2 - x^2) dx$ 。
 (2) 将该层薄水提升至池口 $x = 0$ 的提升高度恰为 x 。克服重力做功的微元为:
 $dW = x \cdot g dm = \pi \rho g(R^2 x - x^3) dx$ 。
 总功为定积分: $W = \int_0^R dW = \pi \rho g \int_0^R (R^2 x - x^3) dx = \pi \rho g \left[\frac{R^2 x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^R = \frac{1}{4} \pi \rho g R^4$ 。

I M3 · Cauchy-Schwarz Integral Inequality

- (1) 由 $f(0) = 0$, 由微积分基本定理得 $f(x) = \int_0^x 1 \cdot f'(t) dt$ 。在局部区间 $[0, x]$ 上应用 Cauchy-Schwarz 不等式:
 $[f(x)]^2 = \left(\int_0^x 1 \cdot f'(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_0^x 1^2 dt \right) \left(\int_0^x [f'(t)]^2 dt \right) = x \int_0^x [f'(t)]^2 dt$ 。
 (2) 两边在 $[0, 1]$ 上对 x 积分: $\int_0^1 [f(x)]^2 dx \leq \int_0^1 x \left(\int_0^x [f'(t)]^2 dt \right) dx$ 。
 应用分部积分法, 令 $u = \int_0^x [f'(t)]^2 dt, dv = x dx \implies v = \frac{x^2}{2}$:
 $\int_0^1 x \left(\int_0^x [f'(t)]^2 dt \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} \int_0^x [f'(t)]^2 dt \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} [f'(x)]^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x^2) [f'(x)]^2 dx$ 。
 由于在 $x \in [0, 1]$ 上恒有 $1 - x^2 \leq 1$, 且 $[f'(x)]^2 \geq 0$, 因此:
 $\frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x^2) [f'(x)]^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 [f'(x)]^2 dx$ 。全式证毕!

I Q1 · Rectangular Barrier Penetration & Transmission

- (1) $\psi_I = e^{ikx} + R'e^{-ikx}$ ($x < 0$), $\psi_{II} = Ce^{-\kappa x} + De^{\kappa x}$ ($0 \leq x \leq a$), $\psi_{III} = T'e^{ikx}$ ($x > a$)。
 其中 $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$ 。
 (2) 在 $x = 0$ 和 $x = a$ 处波函数及一阶导数分别连续, 联立解出 $T' = \frac{4ik\kappa e^{-ika}}{(k + i\kappa)^2 e^{\kappa a} - (k - i\kappa)^2 e^{-\kappa a}}$ 。
 取模平方化简得 $T = |T'|^2 = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(\kappa a)}$ 。
 (3) 区域 I 反射流 $J_{\text{ref}} = \frac{\hbar k}{m} |R'|^2$, 透射流 $J_{\text{trans}} = \frac{\hbar k}{m} |T'|^2$ 。因无耗散, 总几率流守恒 $R + T = |R'|^2 + |T'|^2 = 1$ 。

I Q2 · Gamow Factor & Resonant Transmission

- (1) 当 $\kappa a \gg 1$ 时, $\sinh(\kappa a) \approx \frac{1}{2} e^{\kappa a} \implies \sinh^2(\kappa a) \approx \frac{1}{4} e^{2\kappa a} \gg 1$ 。
 代入分母得 $T \approx \frac{1}{\frac{V_0^2}{16E(V_0 - E)} e^{2\kappa a}} = \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\kappa a}$ 。穿透几率随势垒厚度指数衰减。
 (2) 当 $E > V_0$ 时, $\kappa \rightarrow -ik_2$ ($k_2 = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}$), $\sinh^2(\kappa a) \rightarrow -\sin^2(k_2 a)$ 。

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(E-V_0)} \sin^2(k_2 a) \right]^{-1} \text{。 当 } \sin(k_2 a) = 0 \text{ 即 } k_2 a = n\pi \text{ (} a = n \frac{\lambda_2}{2}, n \in \mathbb{N}^+ \text{) 时, } T = 1 \text{ 发生共振完全透射。}$$

§4 Daily Debrief & Reflection (Day 4 Match)

Post-Match Scorecard (fill in before sleep, 5 min)

604 Calculus	Time: _____ min M1: ☐ PASS M2: ☐ PASS M3: ☐ PASS
	Error type: ☐ Integral ODE ☐ Slicing disk ☐ Cauchy-Schwarz ☐ Time
811 QM	Time: _____ min Q1: ☐ PASS Q2: ☐ PASS
	Error type: ☐ Boundary match ☐ Transmission T ☐ Gamow factor ☐ Calculation
Summary	Total Score: _____ / 100 Total Time: _____ min
	Spaced retrieval in 3 days: 9月6日盲写水池抽水微元与势垒透射系数推导

Key Derivation Insights & Traps | 突破口与避坑沉淀

Core Breakthrough (今日核心突破口与关键一步):

Fatal Trap & Common Error (致命陷阱与避坑警示):

Day +3 Action Item (3天后间隔重做提取的具体题号与断点):